MÉTRICOS DE SOFTWARE
LET'S PLAY
MENU
CONTINUE

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN A LAS MÉTRICAS DE SOFTWARE
- CLASIFICACIÓN DE MÉTRICAS DE SOFTWARE
- CARACTERÍSTICAS DE LAS MÉTRICAS DE SOFTWARE
- MÉTRICAS DE TAMAÑO (LAS MÁS FRECUENTES)
- MÉTRICAS DE COMPLEJIDAD Y CALIDAD
- MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO
- MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO

INTRODUCCIÓN A LAS MÉTRICAS DE SOFTWARE

DEFINICION

OBJETIVO Y UTILIDAD

DIFERENCIAS ENTRE METRICAS Y PROCESOS

DEFINICIÓN DE MÉTRICA DE SOFTWARE

UNA MÉTRICA DE SOFTWARE ES UNA MEDIDA DE CARACTERÍSTICAS CUANTIFICABLES O CONTABLES DEL SOFTWARE.

OBJETIVO Y UTILIDAD EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

YAY

EL OBJETIVO DE LAS METRICAS DE SOFTWARE ES PROPOCIONAR A LOS INTERESADOS UNA BASE CUANTITATIVA PARA LA PLANIFICACION Y PREVISION DEL DESARROLO DE FOSTWARE.

DIFERENCIA ENTRE MÉTRICAS DE PROCESO, PRODUCTO Y PROYECTO

METRICAS DE PROCESO

LA EFICIENCIA Y CALIDAD DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE.

METRICAS DE PRODUCTO

LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE RESULTANTE.

METRICAS DE PROYECTO

EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO (RECURSOS, COSTOS, CRONOGRAMA).

CLASIFICACIÓN DE MÉTRICAS DE SOFTWARE

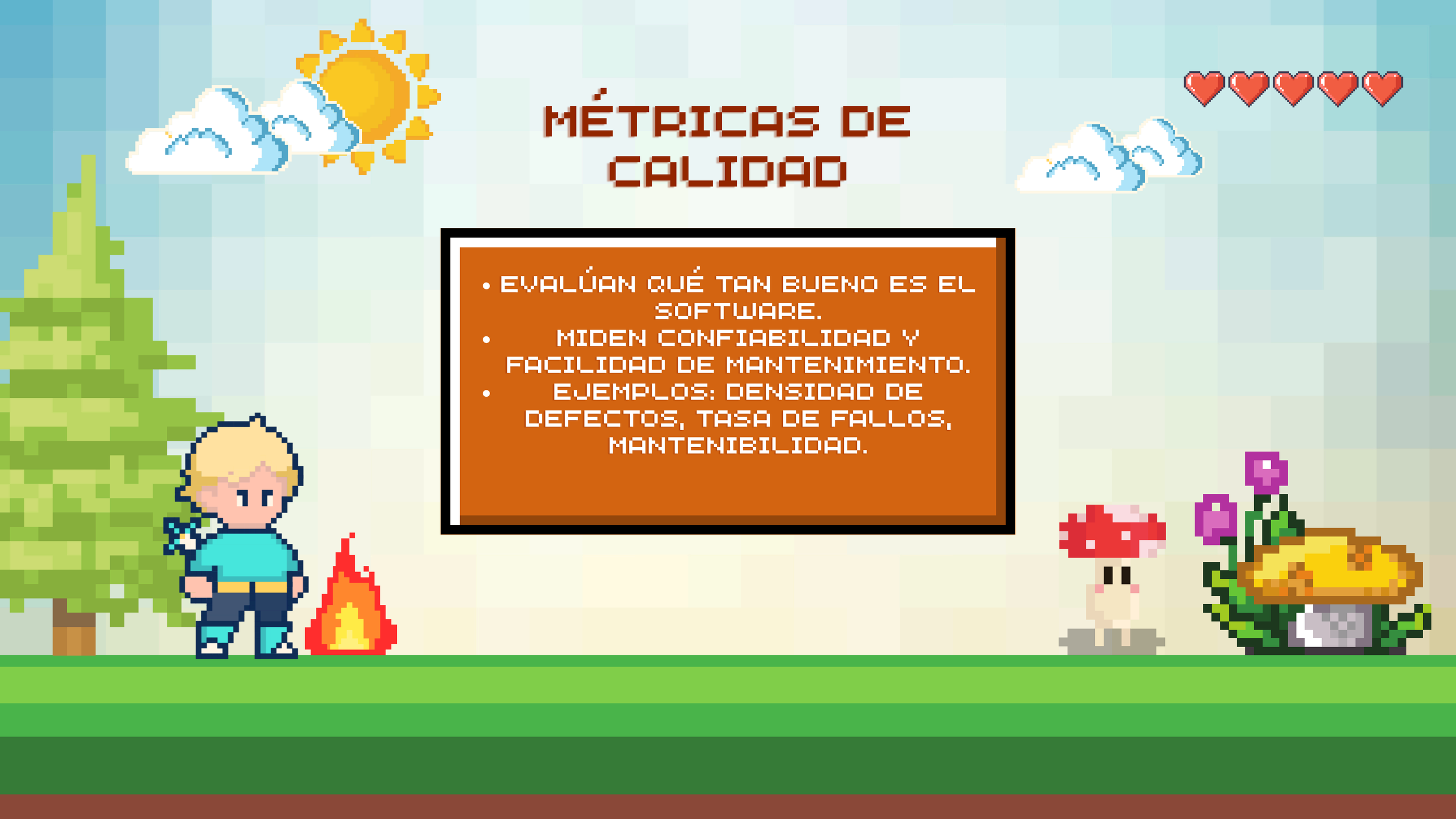
MÉTRICAS DE CALIDAD

MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD

MÉTRICAS DE COMPLEJIDAD

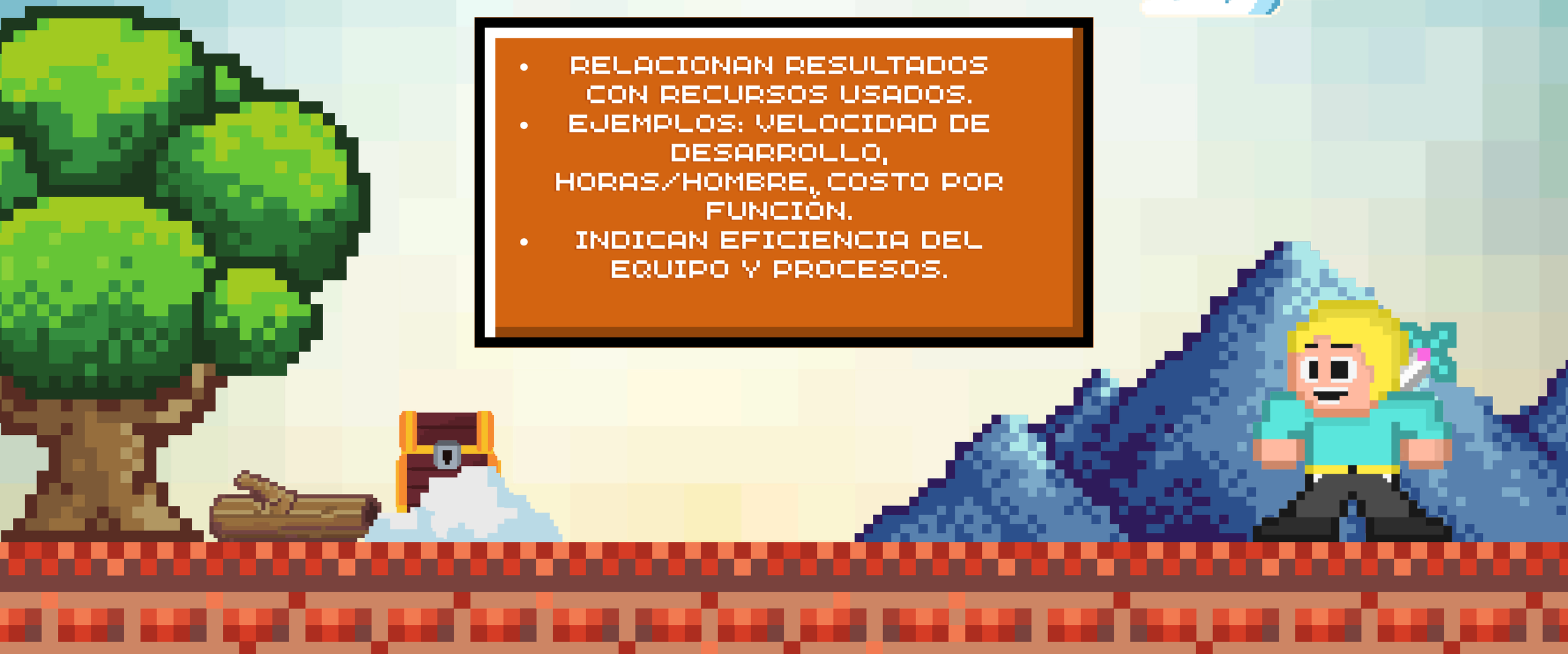
MÉTRICAS DE CALIDAD

- EVALÚAN QUÉ TAN BUENO ES EL SOFTWARE.
- MIDEN CONFIABILIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO.
- EJEMPLOS: DENSIDAD DE DEFECTOS, TASA DE FALLOS, MANTENIBILIDAD.



MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD

- RELACIONAN RESULTADOS CON RECURSOS USADOS.
- EJEMPLOS: VELOCIDAD DE DESARROLLO, HORAS/HOMBRE, COSTO POR FUNCIÓN.
- INDICAN EFICIENCIA DEL EQUIPO Y PROCESOS.



MÉTRICAS DE COMPLEJIDAD

- EVALÚAN LA DIFICULTAD DE ENTENDER Y MANTENER EL CÓDIGO.
- EJEMPLOS: COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA, ACOPLAMIENTO/COHESIÓN, PROFUNDIDAD DE HERENCIA.
- DETECTAN RIESGOS Y PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO.

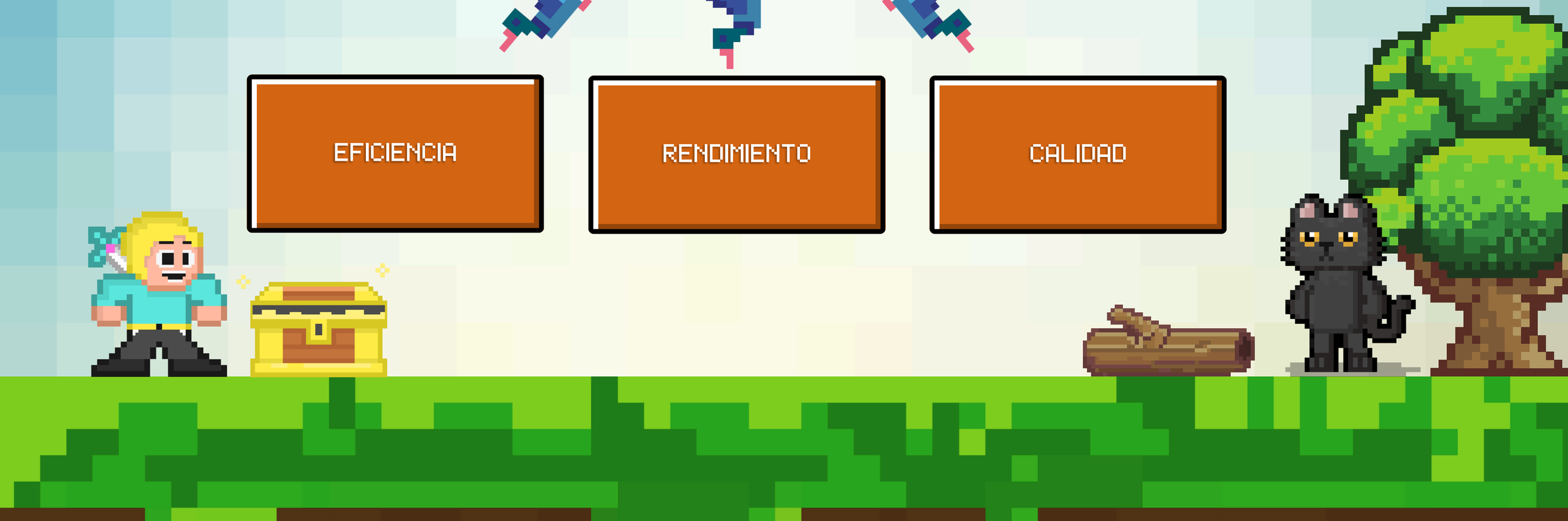
CARACTERÍSTICAS DE LAS MÉTRICAS DE SOFTWARE

EVALUAR

EFICIENCIA

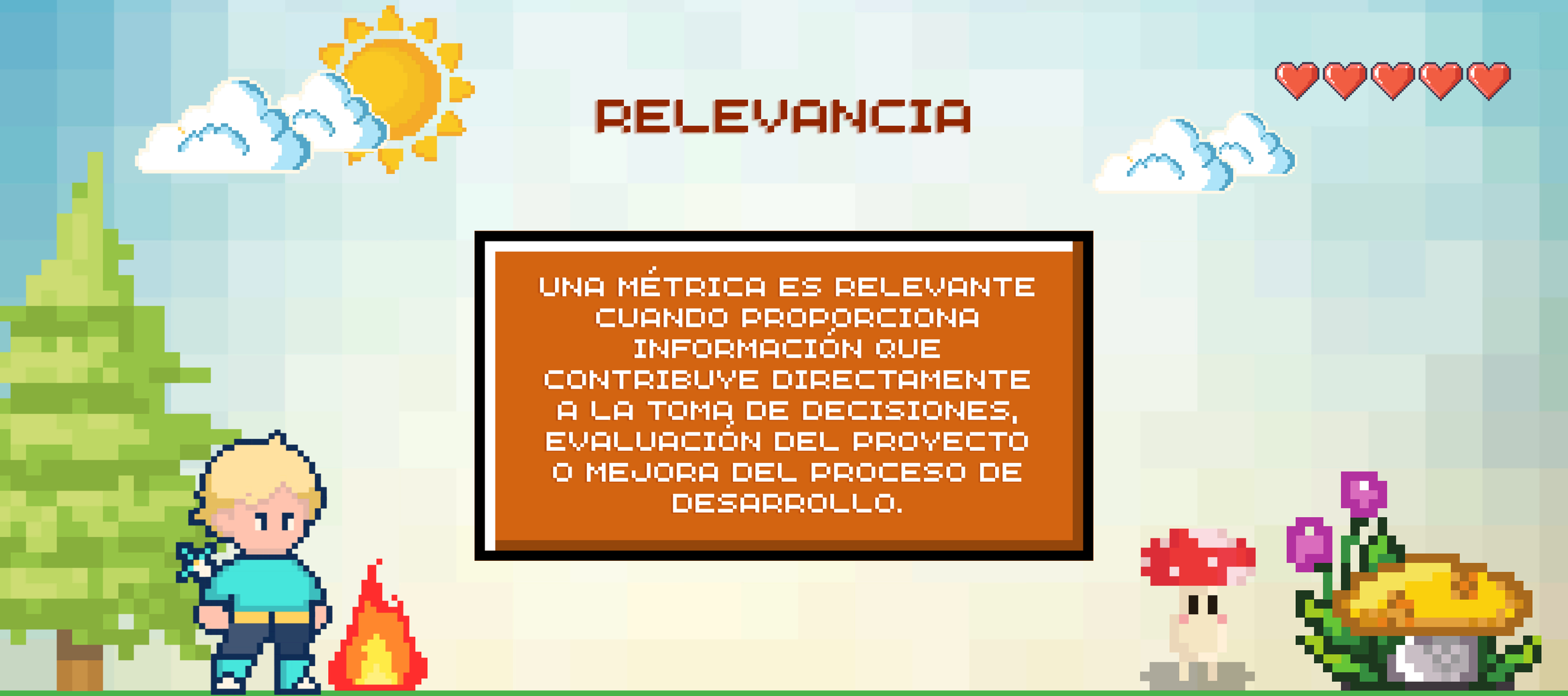
RENDIMIENTO

CALIDAD



RELEVANCIA

UNA MÉTRICA ES RELEVANTE CUANDO PROPORCIONA INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE A LA TOMA DE DECISIONES, EVALUACIÓN DEL PROYECTO O MEJORA DEL PROCESO DE DESARROLLO.



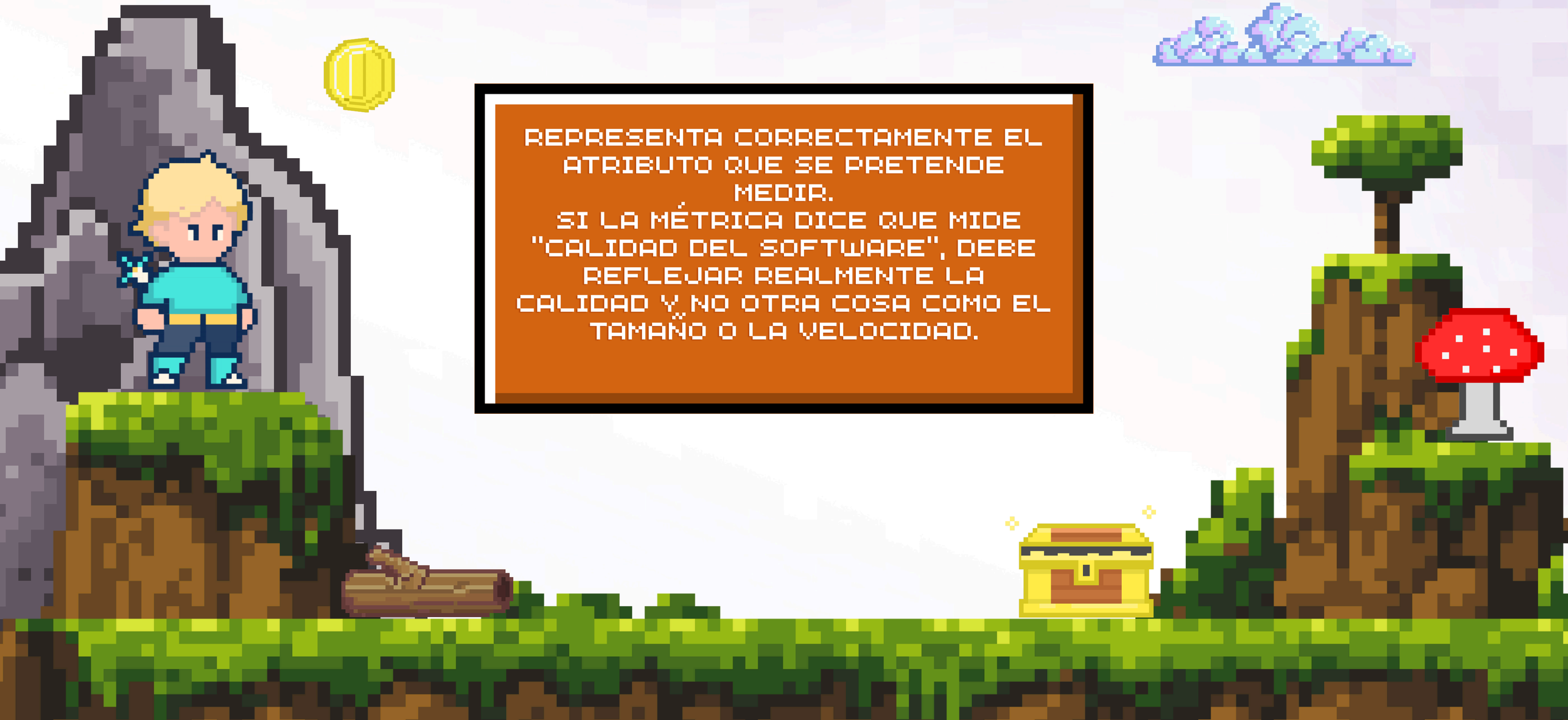
FIABILIDAD

YAY

INDICA EL GRADO EN QUE UNA MÉTRICA PRODUCE RESULTADOS CONSISTENTES Y REPETIBLES BAJO LAS MISMAS CONDICIONES. ES DECIR, SI SE MIDE EL MISMO ELEMENTO EN DIFERENTES MOMENTOS (SIN CAMBIOS REALES EN EL OBJETO MEDIDO), LA MÉTRICA DEBE DAR EL MISMO RESULTADO.

VALIDEZ

REPRESENTA CORRECTAMENTE EL ATRIBUTO QUE SE PRETENDE MEDIR.
SI LA MÉTRICA DICE QUE MIDE "CALIDAD DEL SOFTWARE", DEBE REFLEJAR REALMENTE LA CALIDAD Y NO OTRA COSA COMO EL TAMAÑO O LA VELOCIDAD.



FACILIDAD DE RECOLECCIÓN

SE REFIERE A QUÉ TAN SENCILLO, RÁPIDO Y ECONÓMICO ES OBTENER LA MÉTRICA SIN REQUERIR UN ESFUERZO EXCESIVO, HERRAMIENTAS COSTOSAS O TIEMPO SIGNIFICATIVO.

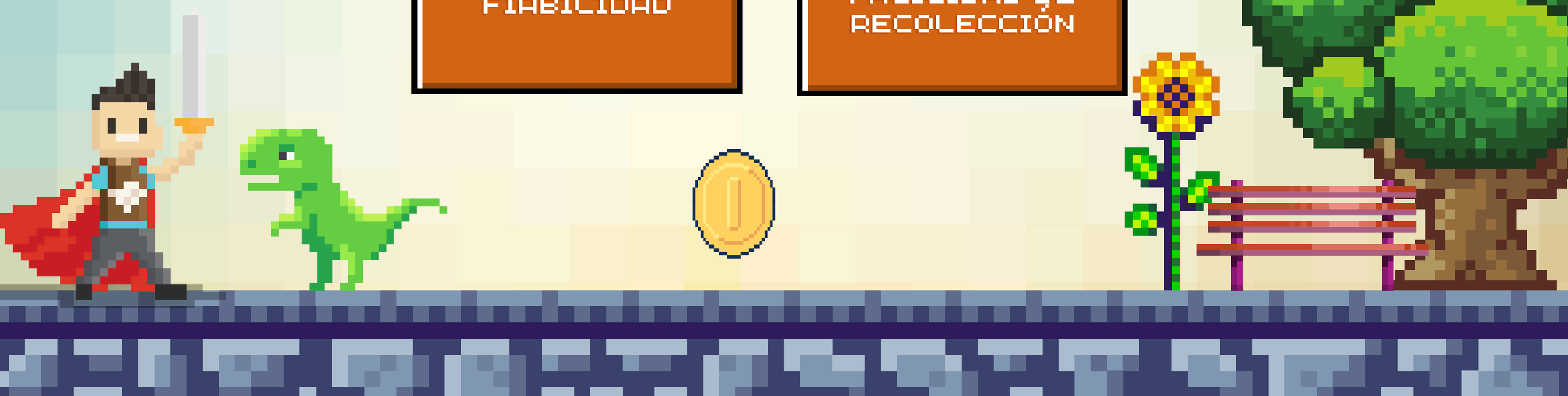
EJEMPLOS PRÁCTICOS

RELEVANCIA

VALIDEZ

FIABILIDAD

FACILIDAD DE RECOLECCIÓN



MÉTRICAS DE TAMAÑO

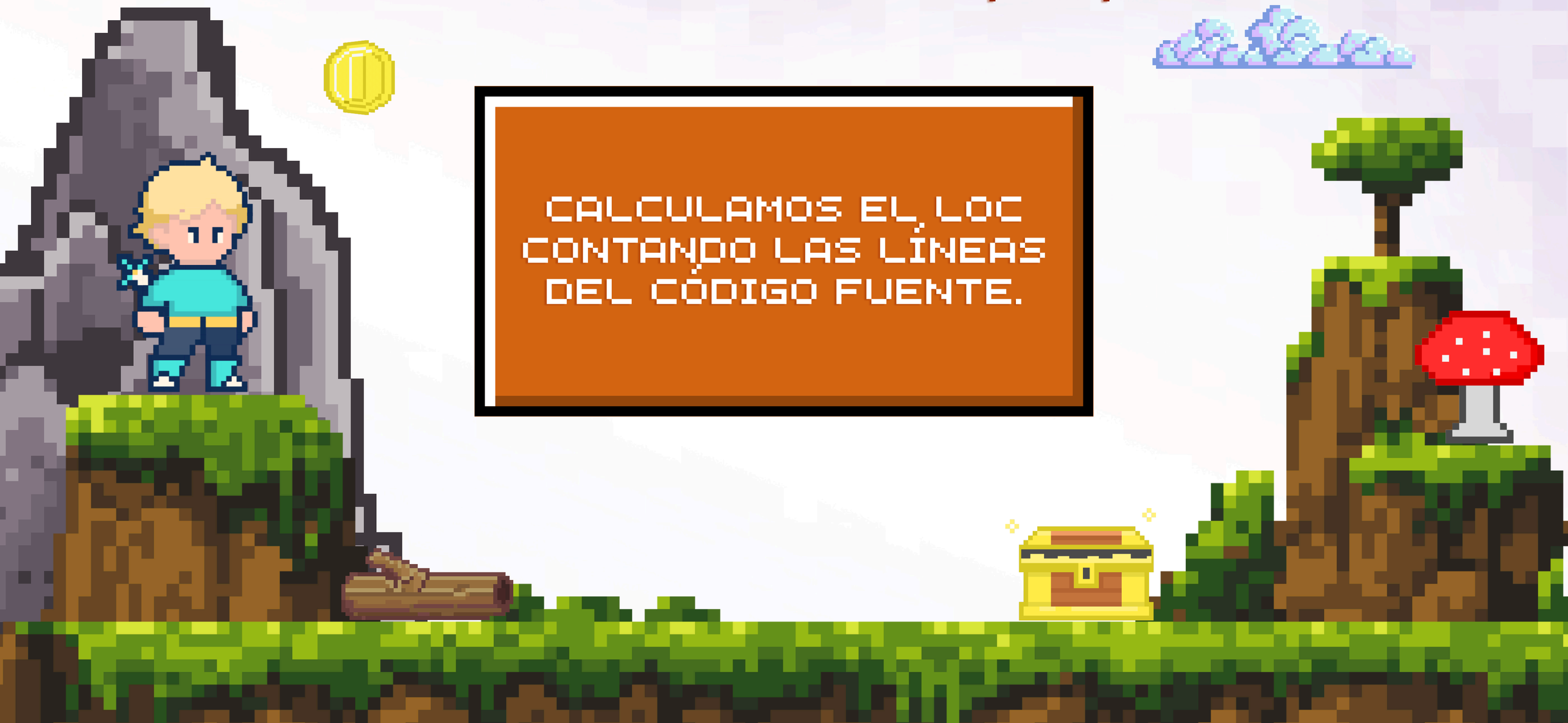
- LÍNEAS DE CÓDIGO (LOC)
- PUNTOS DE FUNCIÓN (FP)
- MÉTRICAS DE TAMAÑO ORIENTADAS A OBJETOS

MÉTRICAS DE TAMAÑO

TABLA DE MÉTRICAS ORIENTADAS AL TAMAÑO

Proyecto	LDC	Esfuerzo	Coste £(000)	Pag. Doc.	Errores	Defectos	Personas
Alfa	12,100	24	168	365	134	29	3
Beta	27,200	62	440	1224	321	86	5
Gamma	20,200	43	314	1050	256	64	6
.		.	.	.	.		
			.				

LÍNEAS DE CÓDIGO (LOC)



CALCULAMOS EL LOC CONTANDO LAS LÍNEAS DEL CÓDIGO FUENTE.

LOC Y KLOC

S_s S

TIPOS DE LOC

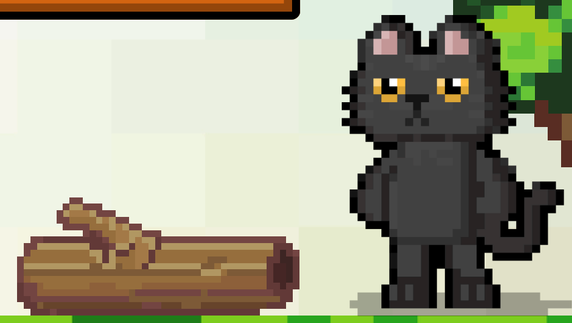
```
x = int(input("ingrese su edad: "))
```

1 LINEA

2 LINEAS

LOC FÍSICO

LOC LÓGICO



BENEFICIOS DE LOC

ES LA METRICA MÁS SENCILLA Y UTILIZADA

ES MUY INTUITIVO

PODEMOS AUTOMATIZAR SU CÁLCULO

PUNTOS DE FUNCIÓN (FP)

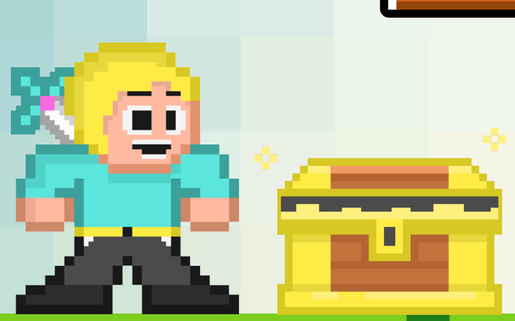
MIDE LA FUNCIONALIDAD QUE UNA APLICACIÓN ENTREGA AL USUARIO FINAL

COMPONENTES PARA EL CALCULO

ENTRADAS EXTERNAS

SALIDAS EXTERNAS

CONSULTAS EXTERNAS



COMPONENTES PARA EL CALCULO

ARCHIVOS LÓGICOS INTERNOS

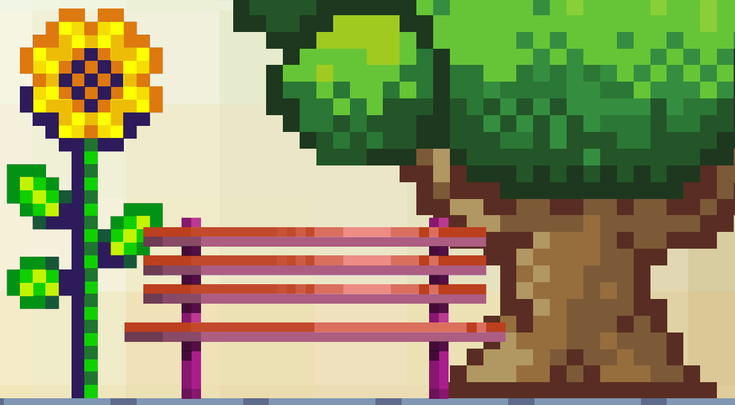
ARCHIVOS DE INTERFAZ EXTERNOS

COMPONENTES PARA EL CALCULO

UNA VEZ CLASIFICADOS Y CONTADOS, SE ASIGNA UN FACTOR DE COMPLEJIDAD A CADA UNO

MÉTRICAS DE TAMAÑO ORIENTADAS A OBJETOS

SE CENTRAN EN LAS PROPIEDADES DE LAS CLASES Y SUS RELACIONES



MÉTRICAS CLAVE

NUMERO DE CLASES

NÚMERO DE OPERACIONES/MÉTODOS

LINEAS DE CÓDIGO

MÉTRICAS CLAVE

PROFUNDIDAD DEL ÁRBOL DE HERENCIA

ACOPLAMIENTO ENTRE CLASES

COHESIÓN DE LOS MÉTODOS

MÉTRICAS DE COMPLEJIDAD Y CALIDAD

NOS PERMITEN EVALUAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD,RENDIMIENTO Y COMPLEJIDAD DEL SOFTWARE

- COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA
- ACOPLAMIENTO Y COHESIÓN
- DENSIDAD DE DEFECTOS

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

MÉTRICA QUE MIDE LA COMPLEJIDAD LÓGICA DE UN PROGRAMA EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE CAMINOS LINEALMENTE INDEPENDIENTTES

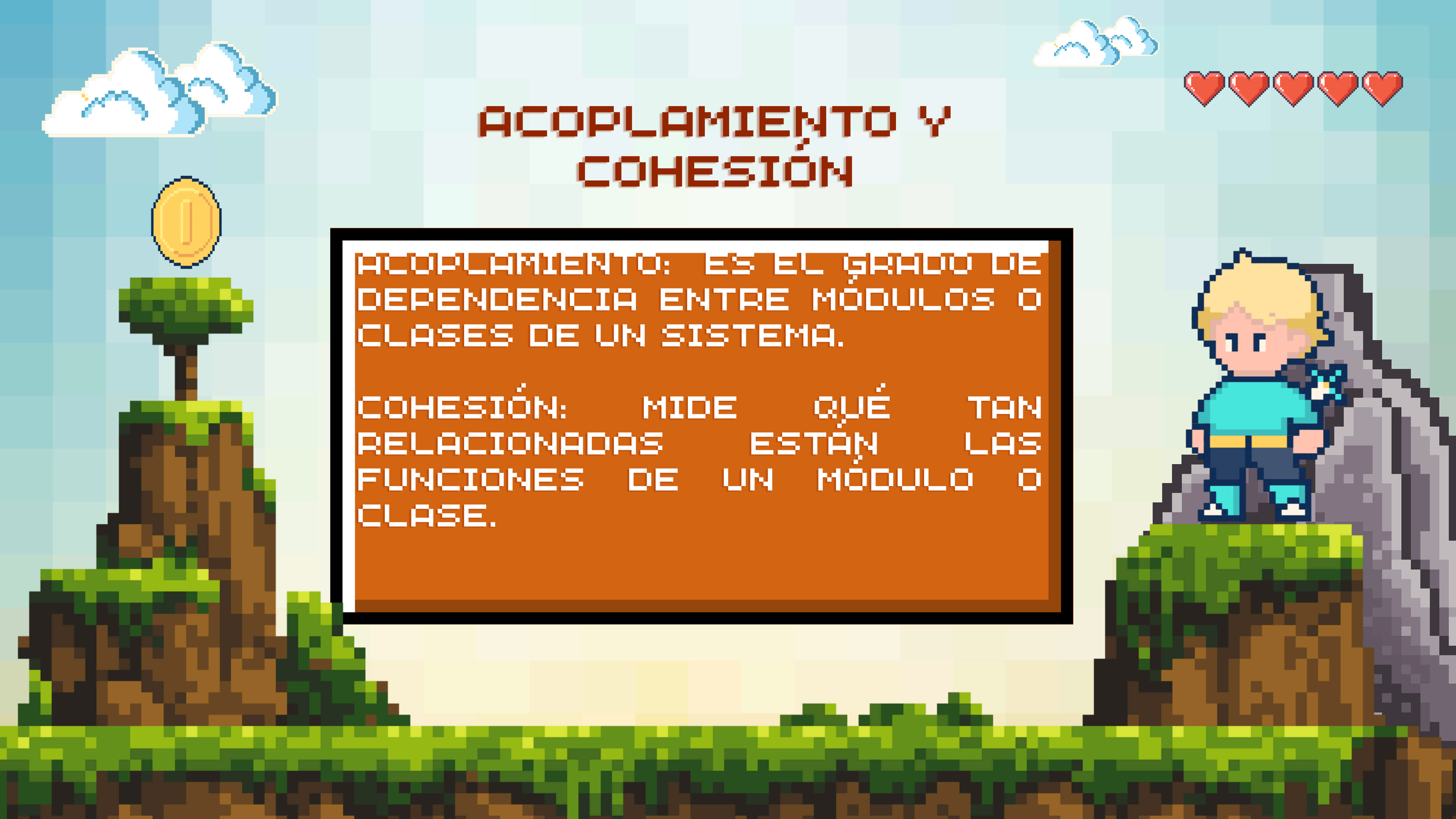
$$V(G)=E-N+2P$$

1. E = NÚMERO DE ARISTAS DEL GRAFO DE CONTROL DE FLUJO.
2. N = NÚMERO DE NODOS.
3. P= NÚMERO DE COMPONENTES CONECTADOS (GENERALMENTE 1).

ACOPLAMIENTO Y COHESIÓN

ACOPLAMIENTO: ES EL GRADO DE DEPENDENCIA ENTRE MÓDULOS O CLASES DE UN SISTEMA.

COHESIÓN: MIDE QUÉ TAN RELACIONADAS ESTÁN LAS FUNCIONES DE UN MÓDULO O CLASE.

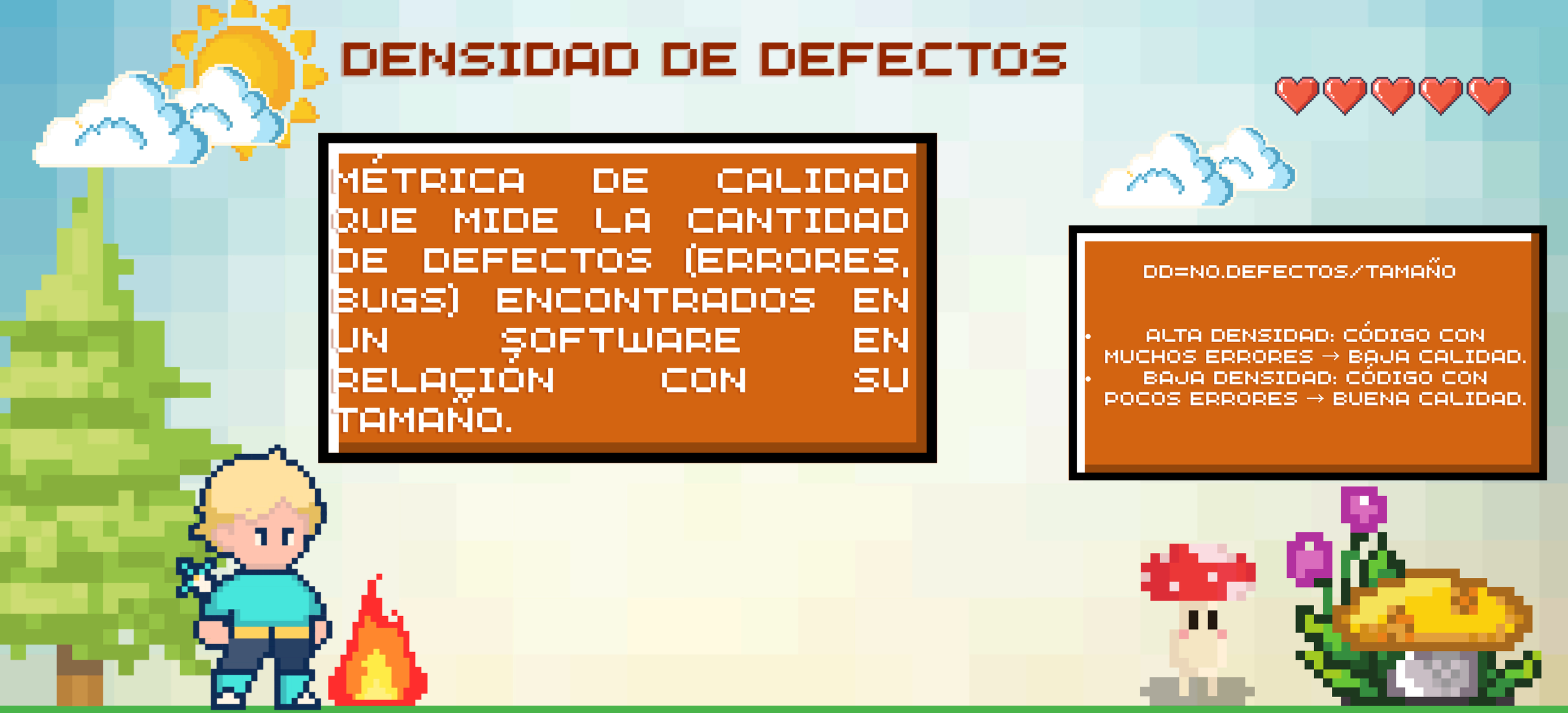


DENSIDAD DE DEFECTOS

MÉTRICA DE CALIDAD QUE MIDE LA CANTIDAD DE DEFECTOS (ERRORES, BUGS) ENCONTRADOS EN UN SOFTWARE EN RELACIÓN CON SU TAMAÑO.

DD=NO.DEFECTOS/TAMAÑO

- ALTA DENSIDAD: CÓDIGO CON MUCHOS ERRORES → BAJA CALIDAD.
- BAJA DENSIDAD: CÓDIGO CON POCOS ERRORES → BUENA CALIDAD.



MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y DESEMPEÑO

VELOCIDAD DE DESARROLLO

ESFUERZO INVERTIDO (HORAS/HOMBRE)

DEFECTOS POR PERSONA/TIEMPO

VELOCIDAD DE DESARROLLO

ESTA MIDE LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE SE PUEDE COMPLETAR EN UN PERIODO DE TIEMPO. SE UTILIZA EN METODOLOGIAS AGILES PARA PLANIFICACION DE TAREAS

VELOCIDAD= REQUERIMIENTOS / TIEMPO

ESFUERZO INVERTIDO (HORAS/HOMBRE)

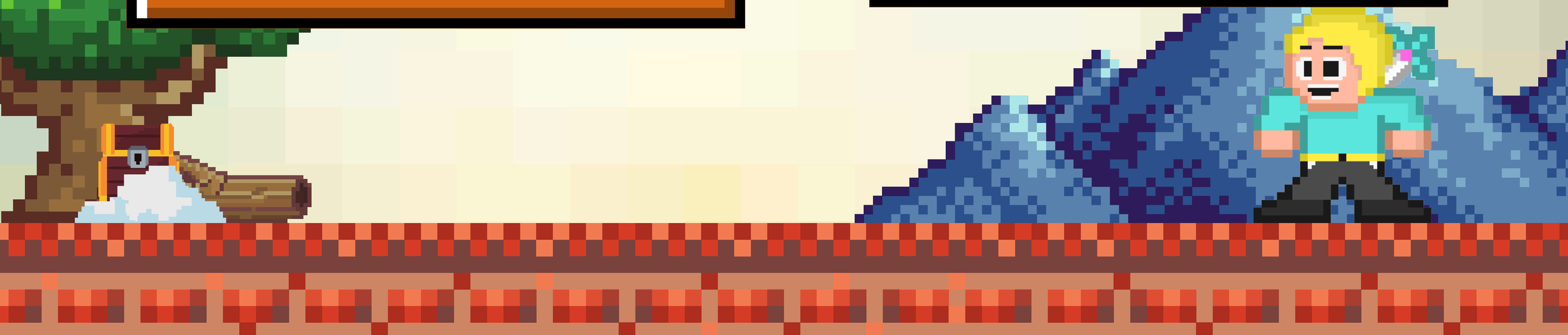
MIDE EL TIEMPO REAL QUE SE TARDAN LOS TRABADORES EN TERMINAR TAREAS ESPECIFICAS

SE MIDE CON LA SUMATORIA DEL TIEMPO TOTAL Y LA CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE SE REQUIRIERON.

DEFECTOS POR PERSONA/TIEMPO

ES LA CANTIDAD DE ERRORES QUE SE DETECTAN EN RELACION CON EL PERSONAL Y EL TIEMPO INVERTIDO

POR LO GENERAL SE MIDE:
DEFECTOS= DEFECTOS REPORTADOS / (HORAS/ HOMBRE)



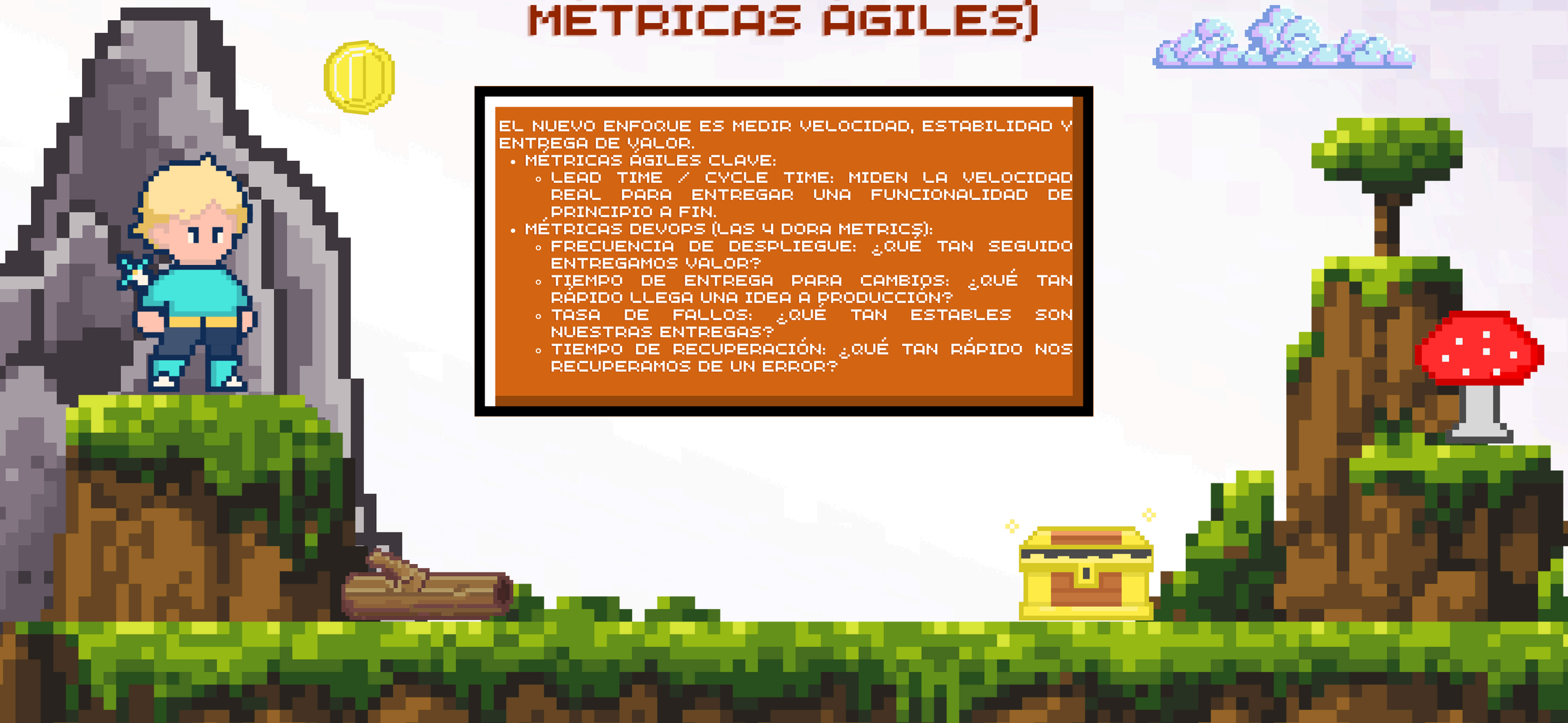
CONCLUSIONES Y TENDENCIAS ACTUALES

- LIMITACIONES DE LAS MÉTRICAS TRADICIONALES
- NUEVOS ENFOQUES EN LA INDUSTRIA (DEVOPS, MÉTRICAS ÁGILES)
- REFLEXIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

LIMITACIONES DE LAS MÉTRICAS TRADICIONALES

TEXTO

NUEVOS ENFOQUES EN LA INDUSTRIA (DEVOPS, MÉTRICAS ÁGILES)



EL NUEVO ENFOQUE ES MEDIR VELOCIDAD, ESTABILIDAD Y ENTREGA DE VALOR.

- MÉTRICAS ÁGILES CLAVE:
  - LEAD TIME / CYCLE TIME: MIDEN LA VELOCIDAD REAL PARA ENTREGAR UNA FUNCIONALIDAD DE PRINCIPIO A FIN.
- MÉTRICAS DEVOPS (LAS 4 DORA METRICS):
  - FRECUENCIA DE DESPLIEGUE: ¿QUÉ TAN SEGUIDO ENTREGAMOS VALOR?
  - TIEMPO DE ENTREGA PARA CAMBIOS: ¿QUÉ TAN RÁPIDO LLEGA UNA IDEA A PRODUCCIÓN?
  - TASA DE FALLOS: ¿QUÉ TAN ESTABLES SON NUESTRAS ENTREGAS?
  - TIEMPO DE RECUPERACIÓN: ¿QUÉ TAN RÁPIDO NOS RECUPERAMOS DE UN ERROR?

REFLEXIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

TEXTO

GRACIAS POR VER
END